情報処理安全確保支援士試験　科目A-2　関連分野　中分類20・21 システム開発と運用　#22

システム開発と運用

作り方・確かめ方・回し方・権利の扱い

各ページの下に、根拠にした資料（IPA の支援士試験シラバス案、JIS X 0160・25010・0161、スクラムガイド、Google SRE 本、GoF、著作権法、GPL など）を書いた。過去問は IPA 公開の午前 II 。例の場面は Claude が作った

全体像 シラバス案 中分類20 システムライフサイクルプロセス・中分類21 開発・運用の方法論

1 開発プロセスと設計
SLCP・修整・ペルソナ・品質特性・マイクロサービス・サーキットブレーカー・マッシュアップ・GoF・SOLID・フェールソフト

2 テストとレビュー
ファジング・探索的テスト・分岐網羅・トップダウン／ボトムアップ・ウォークスルー・形式手法・SonarQube

3 アジャイルと DevOps
スクラム・TDD・レトロスペクティブ・KPT・SRE・エラーバジェット・カオスエンジニアリング・CI/CD

4 運用・保守と権利
保守の種類・FTA/FMEA・AIOps・請負の著作権・プロテクト・GPL

過去の午前 II での出方（H31〜R7 で 25 問）

テーマ	問数
テスト・レビュー	8
アジャイル・DevOps	7
設計の考え方・品質・パターン	7
著作権	2
状態遷移図	1

> 支援士の午前 II では問22・23 付近。毎回 2 問。

出典：IPA「支援士試験 シラバス（案）Ver.0.1」中分類20・21／IPA 午前 II 各回（このPDFの問題演習を参照）

第1章

開発プロセスと設計

共通の物差しで作業を決め、壊れ方まで設計する。

障害と誤りへの設計

考え方	何をするか	例・出た回
フールプルーフ	誤った操作・入力を受け付けない	無効な入力に再入力を促す（R4春）
フェールセーフ	安全な側に倒して止める	暴走を避けて安全に停止
フェールソフト	性能・機能を落としても続ける	構成を縮小して運転継続（R1秋・R3秋）
フォールトトレランス	冗長化して止めない	二重化・クラスタ
フォールトアボイダンス	故障そのものを減らす	高信頼の部品

マイクロサービス
小さなサービスを API でつなぐ。通信の暗号化と相互認証、サービスメッシュ

サーキットブレーカー
失敗が続いたら呼出しを止めてすぐエラー。障害の連鎖を防ぐ

出典：IPA「支援士試験 シラバス（案）」用語例〔システム処理方式〕／IPA 午前 II R3秋 問24・R4春 問22

品質特性(JIS X 25010)

特性	定義(要約)
機能適合性	明示的・暗黙のニーズを満たす機能を提供する度合い(R3春 正解)
性能効率性	使用する資源の量に関係する性能の度合い
使用性	利用者が有効性・効率性・満足性をもって目標を達成できる度合い
信頼性	決められた時間帯・条件で機能を実行する度合い
セキュリティ	機密性・インテグリティ・否認防止性・責任追跡性・真正性
保守性・互換性・移植性	修正のしやすさ／他と共存・連携／別の環境への移しやすさ

R3春の誤り:信頼性⇔性能効率性、性能効率性⇔使用性、保守性⇔信頼性の説明が入れ替わっている。

出典:JIS X 25010:2013／IPA 令和3年度春期 午前 II 問22

プロセス・要件・パターン

用語	意味
SLCP	構想〜廃棄の作業の枠組み（JIS X 0160・共通フレーム）
修整（テーラリング）	プロセスを修正・新たに定義（R4春）
ペルソナ	利用者の典型の架空の人物（R2）
マッシュアップ	公開された複数のサービスを組み合わせる（H31・R1秋）

マッシュアップの誤り：仕様を導く＝リバースエンジニアリング、ページを切り替えずスクロール＝Ajax。

GoF（R6秋）

生成
Singleton・Factory Method・Builder

構造
Adapter・Proxy・Composite

振る舞い
Observer・Strategy・Template Method

Layers・Broker は POSA のアーキテクチャパターン。

SOLID：単一責任・開放閉鎖・リスコフ置換・インタフェース分離・依存性逆転。

出典：JIS X 0160:2021／GoF『デザインパターン』／IPA 午前 II H31 問23・R1秋 問23・R2 問22・R4春 問23・R6秋 問22

第2章

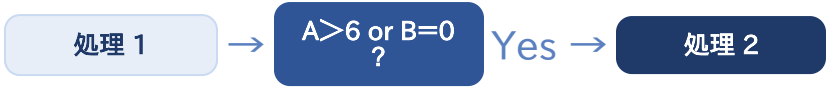
テストとレビュー

動かして確かめ、読んで確かめ、論理で確かめる。

テストの方法

方法	何をするか
ファジング	異常データを大量に入力して挙動を監視（H31）
探索的テスト	動きを学びながら次のテストをその場で決める（R3秋）
限界値分析	境界の値をテストケースに
状態遷移テスト	状態遷移図・表からケースを作る
モデルベースド	振る舞いのモデルからケースを導く

判定条件網羅（R4秋）



ケース	判定
(A=1, B=1)	偽 → No
(A=7, B=1)	真 → Yes

真と偽を一つずつ通れば分岐網羅（ア）。他の選択肢はどちらか一方しか通らない。

出典：JSTQB「シラバス」用語／IPA 午前 II H31 問22・R3秋 問22・R4秋 問22

結合テストとレビュー

R7秋：上位が先にできた

アプリケーション層 ✓

ミドルウェア層 ✓

デバイスドライバ層 未 → スタブで代用

ハードウェア

上から結合する**トップダウンテスト**。下からはドライバを使うボトムアップ。

手法	しくみ
ウォークスルー	作成者を含む複数人で机上でたどる（R6春）
インスペクション	モデレーター・記録役を決めた公式レビュー
形式手法	厳密な言語で仕様を書き論理的に検証（R6春）
ブラックボックス	内部構造を見ず仕様どおりか
ホワイトボックス	内部構造に着目

R7春：バグ・重複・脆弱性を自動検出する OSS ＝ **SonarQube**（Git・Jenkins・Snort は違う）。

出典：IPA 午前 II R6春 問22・23・R7春 問22・R7秋 問22

第3章

アジャイルと DevOps

短く回して振り返り、壊して確かめ、数字で釣り合いを取る。

アジャイル開発

スクラム（R5秋）

役割	プロダクトオーナー・スクラムマスター・開発者
イベント	スプリント・プランニング・デイリースクラム・レビュー・レトロスペクティブ
作成物	プロダクトバックログ・スプリントバックログ・インクリメント

> 五つの価値＋TDD・ペアプロ＝XP、推測・協調・学習＝ASD、フィーチャ単位＝FDD。

TDD（R3春・R6秋）



レトロスペクティブ

各イテレーションの最後（R2）
KPT ＝ Keep・Problem・Try（R7春）

出典：スクラムガイド 2020／Kent Beck『テスト駆動開発』／IPA 午前 II R2 問23・R3春 問23・R5秋 問23・R6秋 問23・R7春 問23

DevOps と SRE

エラーバジェット

100% − SLO 99.9% = 0.1%（月約 43 分）

> 残っていれば新機能を出す。使い切ったら信頼性を優先。

カオスエンジニアリング
本番・ステージングで意図的に障害を起こし、挙動を観察して直す（R5秋）

用語	意味
CI	頻繁に統合し自動でビルド・テスト
CD	いつでもリリースできる状態を保つ
継続的デプロイ	本番反映まで自動
DevSecOps	パイプラインに SAST・SCA・IaC スキャン
オブザーバビリティ	ログ・メトリクス・トレースで内部を把握
AIOps	運用データを AI で分析し検知・自動化

出典：Google『SRE サイトリライアビリティエンジニアリング』3 章／Principles of Chaos Engineering／IPA 令和5年度秋期 午前 II 問22

第4章

運用・保守と権利

直す理由を分け、原因をたどり、権利を確かめる。

保守と信頼性の解析

保守	きっかけ
是正保守	見つかった障害を直す
予防保守	障害になる前の欠陥を直す
適応保守	法改正・OS 更新など環境の変化
完全化保守	性能・保守性の改善

FTA（トップダウン）

```
顧客情報の漏えい
  └ OR ┬ 外部からの侵入
       │    └ AND ┬ 脆弱性あり
       │           └ パッチ未適用
       └ 内部不正
```

FMEA は逆に、部品の故障モード → 全体への影響（ボトムアップ）。攻撃木は FTA の応用。

出典：JIS X 0161（ISO/IEC 14764）／JIS C 5750-4-4（IEC 61025）・IEC 60812

著作権と OSS ライセンス

場面	どうなるか
請負で開発、契約に取決めなし	**請負人**に帰属（R7秋）。注文者が得るには譲渡の契約
プロテクトを外してバックアップ	**不適切**（R5春）。技術的保護手段の回避は例外にならない
公開プロトコルで同等機能を独自開発	問題ない
正当に入手し、研究のため逆コンパイル	問題ない

GPL（コピーレフト）
改変・組込み品を配布するなら、同じ GPL でソースも提供。社内利用だけなら義務なし

許容型（MIT・BSD・Apache）
著作権表示などを守れば、ソースの公開は不要

出典：著作権法 第 2 条・第 15 条・第 30 条・第 30 条の 4・第 47 条の 3／FSF「GNU GPL v3」／IPA 午前 II R5春 問23・R7秋 問23